AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống sạc

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi thao tác với bình điện

AENK4L0B1A00001

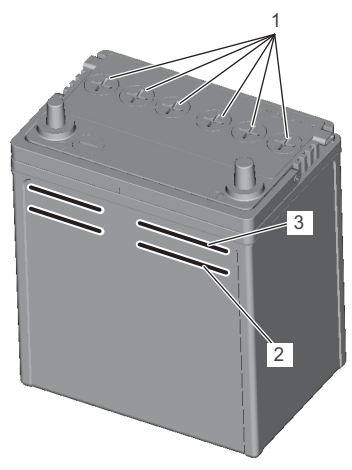
⚠ CẢNH BÁO

Không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thao tác với bình điện có thể gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- **Tuyệt đối không để bình điện tiếp xúc với ngọn lửa trần hoặc tia lửa điện. Bình điện phát ra khí hydro dễ cháy và phát nổ.**
- **Dung dịch điện phân (chất điện phân bình điện) là một loại axit ăn mòn. Không để dung dịch tiếp xúc với mắt, da, vải hoặc bề mặt sơn của xe. Nếu dung dịch tiếp xúc với các bộ phận trên, lập tức dùng nhiều nước để rửa sạch khu vực bị ảnh hưởng.**
- **Để bình điện tránh xa tầm tay trẻ em.**

CHÚ Ý

- **Mức chất điện phân bình điện giảm trong quá trình sử dụng bình thường và sử dụng bình điện liên tục với mức chất điện phân bình điện thấp hơn mức dưới sẽ làm bình điện xuống cấp nghiêm trọng.**
  Đối với bình điện có nút châm có thể tháo rời (1) hoặc nắp thông hơi và vạch báo mức chất điện phân rõ ràng, phải luôn thực hiện các phòng ngừa sau.
  - **Không tiếp tục sử dụng bình điện khi chất điện phân bình điện thấp hơn mức dưới (2).**
  - **Bổ sung nước cất tới mức trên (3) nếu mức chất điện phân nằm dưới điểm giữa của mức trên và mức dưới.**
  - **Làm sạch chất điện phân tràn ra sau khi lắp nút châm hoặc nắp thông hơi.**
- **Châm quá nhiều chất điện phân vượt quá mức trên có thể gây tràn khi xe đang chạy và làm hư hỏng các bộ phận gần bình điện. Bổ sung nước cất đến mức trên.**



IJCA0A1A1036-01

1) Bình điện là một bộ phận rất an toàn, nhưng cần được kiểm tra định kỳ.
   - Giữ giá đỡ bình điện luôn sạch sẽ.
   - Ngăn chặn hình thành gỉ sét trên các đầu cực.
   - Giữ chất điện phân ở mức trên đều nhau ở tất cả các hộc bình điện (nếu có nắp hộc bình điện).
   - Khi để bình điện trên xe trong một thời gian dài, tuân theo những chỉ dẫn dưới đây.
     – Hàng tuần, khởi động động cơ và chạy cho đến khi đạt đến nhiệt độ vận hành bình thường với tốc độ động cơ từ 2.000 đến 3.000 vòng/phút. Kiểm tra để đảm bảo đã tắt tất cả các công tắc điện trước khi cất giữ xe.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

– Bình điện vẫn phóng điện ngay cả khi không sử dụng, trong suốt thời gian xe được cất trong kho. Chất điện phân bình điện có thể kết đông và vỏ bình điện có thể bị nứt ở điều kiện không khí lạnh nếu bình điện không được sạc đúng cách.

2) Giữ các đầu nối cáp bình điện sạch.
Các đầu nối cáp, đặc biệt là ở đầu cực dương (+), có khuynh hướng bị ăn mòn. Sự ăn mòn hoặc gỉ sét trên các mối nối của các dây dẫn cản trở dòng điện. Định kỳ làm sạch các cực và các đầu nối để đảm bảo sự tiếp xúc tốt giữa kim loại với kim loại.

3) Định kỳ kiểm tra trạng thái sạc của bình điện. Cách đơn giản nhất để biết trạng thái sạc là tiến hành kiểm tra bằng tỷ trọng kế. Tỷ trọng kế là một dụng cụ để đo trọng lượng riêng của chất điện phân bình điện. Trọng lượng riêng của chất điện phân cho biết trạng thái sạc. ☞(Trang 1J-4)

Mô tả chung

Mô tả bình điện

AENK4L0B1A01001

Bình điện có ba chức năng chính trong hệ thống điện.

- Nó là một nguồn điện để khởi động động cơ.
- Nó hoạt động như bộ ổn áp cho toàn hệ thống điện.
- Nó có thể cung cấp năng lượng trong một thời gian nhất định khi tải điện vượt quá công suất của máy phát điện.

Giá đỡ và kẹp

Giá đỡ bình điện cần được cất giữ trong điều kiện tốt để có thể đỡ bình điện an toàn và giữ cho nó được cân bằng. Trước khi lắp bình điện, kiểm tra để đảm bảo giá đỡ bình điện và kẹp đều sạch và không bị rỉ sét và đảm bảo không có vật lạ trong giá đỡ.
Để ngăn bình điện không bị rung lắc trên giá đỡ, các bu-lông kẹp phải đủ chặt nhưng không nên quá chặt.

Chất điện phân bị đông

Điểm kết đông chất điện phân phụ thuộc vào trọng lượng riêng của nó. Vì sự kết đông có thể làm hỏng bình điện, cần phải bảo quản tốt để tránh sự kết đông bằng cách luôn sạc đầy cho bình điện. Nếu một bình điện kết đông ngẫu nhiên, không được sạc điện cho đến khi nó tan ra.

Sulfat hóa

Nếu bình điện không được sạc điện trong thời gian dài, chì sulfat sẽ biến đổi thành chất cứng kết tinh, mà sẽ không dễ chuyển lại thành hoạt chất trong những lần sạc sau. Sulfat hóa là kết quả cũng như là quá trình của phản ứng đó. Bình điện như vậy có thể được phục hồi bằng cách sạc rất chậm và có thể sử dụng lại được nhưng công suất sẽ thấp hơn trước đó.

Mô tả máy phát điện

AENK4L0B1A01002

Máy phát điện của hệ thống là loại nhỏ, có hiệu suất cao và được tích hợp một bộ tiết chế IC. Các bộ phận bên trong được kết nối điện với nhau như được minh họa trong hình.
Máy phát điện và ECM giao tiếp với nhau thông qua giao tiếp LIN. Để biết thêm thông tin về giao tiếp LIN, tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).
Các đặc điểm của máy phát điện như sau:

- Bộ tiết chế bán dẫn được gắn trong máy phát điện.
- Tất cả các bộ phận của bộ tiết chế nằm trong một khuôn bảo vệ kín.
- Bộ tiết chế IC cùng với cụm giá giữ chổi than được gắn vào nắp sau máy phát.
- Bộ tiết chế IC sử dụng mạch tích hợp và điều khiển điện áp sinh ra từ máy phát điện, và không thay đổi được cài đặt điện áp.
- Bạc lót rô-to máy phát điện chứa đủ mỡ nên không cần thiết phải bôi trơn định kỳ. Hai chổi than truyền điện thông qua hai vòng tiếp điện với cuộn kích từ đặt trong rô-to, và trong điều kiện thường, không cần bảo dưỡng trong thời gian dài.
- Các cuộn stato được lắp bên trong một lõi nhiều lớp tạo nên một phần của khung máy phát điện.